LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rafalia Khanza Taufik (2509106104)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

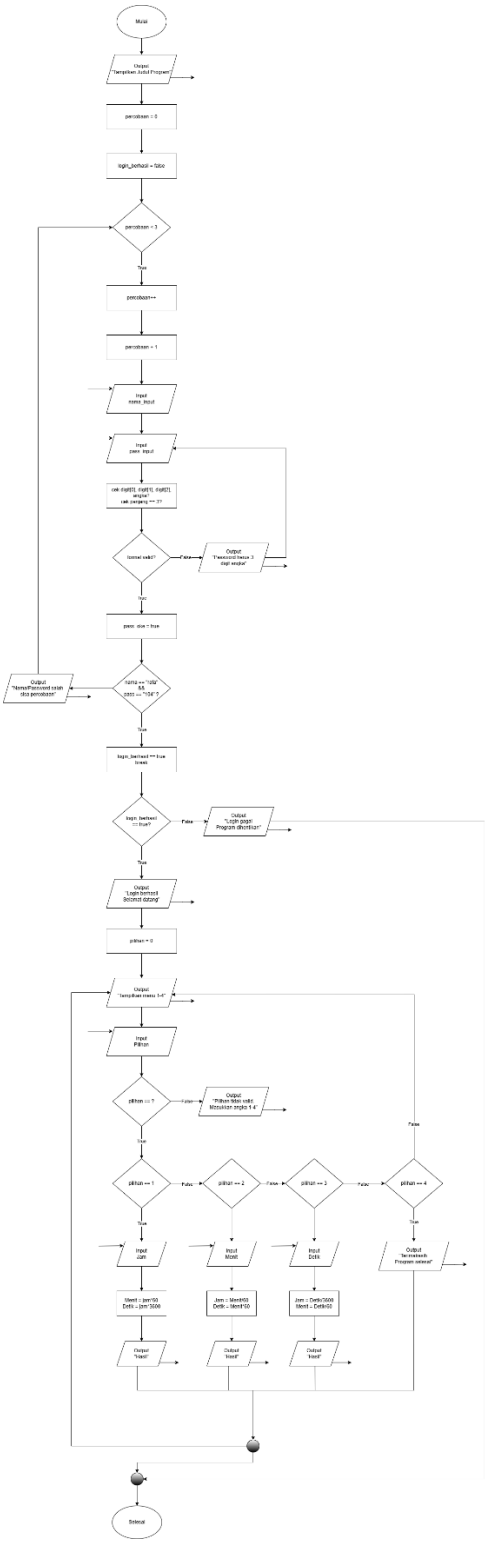
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart Program Konversi Waktu menggambarkan alur kerja program mulai dari login hingga konversi waktu. Dimulai dengan sistem login yang dibatasi 3 kali percobaan beserta validasi format password, kemudian jika login berhasil pengguna diarahkan ke menu konversi untuk memilih antara konversi jam, menit, atau detik, dan program akan menampilkan hasil konversinya.



Gambar 1.1 Flowchart

2 .Deskripsi Singkat Program

Program ini memungkinkan pengguna untuk mengkonversi satuan waktu antara jam, menit, detik. Program dilengkapi sistem login dengan maksimal 3 kali percobaan dan validasi password 3 digit angka. Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih menu konversi yang diinginkan dan program akan menampilkan hasil konversinya

3. Source Code

A. Sistem Login dengan Batas Percobaan

```cpp
while (percobaan < 3) {
    percobaan++;

    cout << endl;
    cout << "Percobaan ke-" << percobaan << " dari 3" << endl;
    cout << "Nama     :";
    cin >> nama_input;

    bool pass_oke = false;
    while (pass_oke == false) {
        cout << "Password : ";
        cin >> pass_input;

    bool digit_pertama = (pass_input[0] >= '0' && pass_input[0] <= '9');
    bool digit_kedua   = (pass_input[1] >= '0' && pass_input[1] <= '9');
    bool digit_ketiga  = (pass_input[2] >= '0' && pass_input[2] <= '9');
    bool panjang_tepat = (pass_input[3] == '\0');

        if (digit_pertama && digit_kedua && digit_ketiga && panjang_tepat) {
            pass_oke = true;
        }

        else {
            cout << "Password harus 3 digit angka!" << endl;
        }
    }

    if (nama_input == nama_valid && pass_input == pass_valid) {
        login_berhasil = true;

        break;

    } else {
        int sisa = 3 - percobaan;
        if (sisa > 0) {
            cout << endl;
            cout << "Nama atau password salah. Silahkan coba lagi" << endl;
            cout << "Sisa Percobaan: " << sisa << "x" << endl;
        }
    }
}
```

Gambar 1.2 Source Code Program

- Penjelasan :

Loop login dibatasi 3 kali percobaan. Validasi format password (harus tepat 3 digit angka) dilakukan sebelum pengecekkan.

B. Menu Utama dengan Loop

```cpp
while (pilihan != 4) {

    cout << endl;
    cout << "  ------------------------------------------------------------" << endl;
    cout << "  |  Halo, " << nama_input << "! Pilih Menu Konversi Anda      |" << endl;
    cout << "  ------------------------------------------------------------" << endl;
    cout << "  |  [1] Konversi Jam    --> Menit & Detik                    |" << endl;
    cout << "  |  [2] Konversi Menit  --> Jam & Detik                      |" << endl;
    cout << "  |  [3] Konversi Detik  --> Jam & Menit                      |" << endl;
    cout << "  |  [4] Keluar                                               |" << endl;
    cout << "  ------------------------------------------------------------" << endl;
    cout << "Pilih Menu Anda [1-4]:";
    cin >> pilihan;

    if (pilihan == 1) {

        float jam;
        cout << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  |      KONVERSI JAM --> MENIT & DETIK      |" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "Masukkan Nilai Jam: ";
        cin >> jam;

        float menit = jam * 60;
        float detik = jam * 3600;

        cout << endl;
        cout << "  Hasil:" << endl;
        cout << "  " << jam << " Jam  =  " << menit << " Menit" << endl;
        cout << "  " << jam << " Jam  =  " << detik << " Detik" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;

    } else if (pilihan == 2) {

        float menit;
        cout << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  |      KONVERSI MENIT --> JAM & DETIK      |" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "Masukkan Nilai Menit: ";
        cin >> menit;

        float jam   = menit / 60;
        float detik = menit * 60;

        cout << endl;
        cout << "  Hasil:" << endl;
        cout << "  " << menit << " Menit  =  " << jam   << " Jam"   << endl;
        cout << "  " << menit << " Menit  =  " << detik << " Detik" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;

    } else if (pilihan == 3) {

        float detik;
        cout << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  |      KONVERSI DETIK --> JAM & MENIT      |" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "Masukkan Nilai Detik: ";
        cin >> detik;

        float jam   = detik / 3600;
        float menit = detik / 60;

        cout << endl;
        cout << "  Hasil:" << endl;
        cout << "  " << detik << " Detik  =  " << jam   << " Jam"   << endl;
        cout << "  " << detik << " Detik  =  " << menit << " Menit" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;

    } else if (pilihan == 4) {

        cout << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << "  |     Terima kasih! Program Selesai.       |" << endl;
        cout << "  ---------------------------------------------" << endl;
        cout << endl;

    } else {
        cout << endl;
        cout << "  ! Pilihan tidak valid. Masukkan angka 1-4." << endl;
    }
}
```

Gambar 1.3 Source Code Program

- Penjelasan :

Menu berulang menggunakan while hingga pengguna memilih opsi keluar (4)

C. Logika Konversi Waktu

Menu 1 : Jam → Menit & Detik

```
float menit = jam * 60;
float detik = jam * 3600;
```

Menu 2 : Menit → Jam & Detik

```
float jam   = menit / 60;
float detik = menit * 60;
```

Menu 3 : Detik → Jam & Menit

```
float jam   = detik / 3600;
float menit = detik / 60;
```

Konversi dua arah dari setiap satuan waktu menggunakan konstanta dasar (1 jam = 60 Menit = 3600 Detik).

4. Hasil Output

```
    ------------------------------------------
    |         PROGRAM KONVERSI WAKTU         |
    |       Algoritma Pemrograman Lanjut     |
    |          Kelas C25 Informatika         |
    ------------------------------------------

    ------------------------------------------
    |                 LOGIN                  |
    ------------------------------------------
    |     Masukkan Nama dan Password Anda    |
    ------------------------------------------

  Percobaan ke-1 dari 3
  Nama     :rafa
  Password : 104

    ------------------------------------------
    |      Login Berhasil! Selamat Datang    |
    ------------------------------------------
```

Gambar 1.4 Output Login

```
  ------------------------------------------------------------
  |  Halo, rafa! Pilih Menu Konversi Anda      |
  ------------------------------------------------------------
  |  [1] Konversi Jam    --> Menit & Detik                   |
  |  [2] Konversi Menit  --> Jam & Detik                     |
  |  [3] Konversi Detik  --> Jam & Menit                     |
  |  [4] Keluar                                              |
  ------------------------------------------------------------
Pilih Menu Anda [1-4]:1

  ------------------------------------------
  |      KONVERSI JAM --> MENIT & DETIK    |
  ------------------------------------------
Masukkan Nilai Jam: 5

  Hasil:
  5 Jam  =  300 Menit
  5 Jam  =  18000 Detik
  ------------------------------------------
```

Gambar 1.5 Output Pilihan 1

```
    ------------------------------------------------------------
    |  Halo, rafa! Pilih Menu Konversi Anda      |
    ------------------------------------------------------------
    |  [1] Konversi Jam    --> Menit & Detik                   |
    |  [2] Konversi Menit  --> Jam & Detik                     |
    |  [3] Konversi Detik  --> Jam & Menit                     |
    |  [4] Keluar                                              |
    ------------------------------------------------------------
  Pilih Menu Anda [1-4]:2

    -------------------------------------------
    |      KONVERSI MENIT --> JAM & DETIK      |
    -------------------------------------------
  Masukkan Nilai Menit: 20

    Hasil:
    20 Menit  =  0.333333 Jam
    20 Menit  =  1200 Detik
    -------------------------------------------
```

Gambar 1.6 Output Pilihan 2

```
  ------------------------------------------------------------
  |  Halo, rafa! Pilih Menu Konversi Anda      |
  ------------------------------------------------------------
  |  [1] Konversi Jam    --> Menit & Detik                   |
  |  [2] Konversi Menit  --> Jam & Detik                     |
  |  [3] Konversi Detik  --> Jam & Menit                     |
  |  [4] Keluar                                              |
  ------------------------------------------------------------
Pilih Menu Anda [1-4]:3

  -------------------------------------------
  |      KONVERSI DETIK --> JAM & MENIT      |
  -------------------------------------------
Masukkan Nilai Detik: 50

  Hasil:
  50 Detik  =  0.0138889 Jam
  50 Detik  =  0.833333 Menit
  -------------------------------------------
```

Gambar 1.7 Output Pilihan 3

```
  ------------------------------------------------------------
  |  Halo, rafa! Pilih Menu Konversi Anda      |
  ------------------------------------------------------------
  |  [1] Konversi Jam    --> Menit & Detik                   |
  |  [2] Konversi Menit  --> Jam & Detik                     |
  |  [3] Konversi Detik  --> Jam & Menit                     |
  |  [4] Keluar                                              |
  ------------------------------------------------------------
Pilih Menu Anda [1-4]:4

  -------------------------------------------
  |     Terima kasih! Program Selesai.       |
  -------------------------------------------
```

Gambar 1.8 Output Pilihan 4

5. Langkah - Langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lenovoindo/OneDrive/Documents/Praktikum-APD/.git/
```

Untuk membuat repositori Git baru di sebuah direktori proyek, baik itu proyek yang baru atau proyek yang sudah ada dan belum dikelola oleh Git

5.2 GIT ADD

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git add .
```

perintah di Git untuk menyiapkan atau "staging" perubahan file Anda untuk dimasukkan ke dalam riwayat proyek (commit berikutnya)

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git commit -m "post test 3"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Untuk menyimpan (merekam) perubahan yang telah Anda buat pada file ke dalam riwayat proyek Anda, menciptakan "snapshot" dari proyek pada titik waktu tertentu

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git remote add origin https://github.com/anza-cyber/Praktikum
-APD-c1.git
```

Untuk berbagi perubahan kode, mengelola versi proyek, dan berkolaborasi secara efektif melalui operasi push dan pull.

5.5 GIT PUSH

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.00 KiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/anza-cyber/Praktikum-APD-c1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3>
```

Untuk mengunggah perubahan dari repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga perubahan tersebut dapat dibagikan dengan orang lain atau disinkronkan dengan versi proyek yang lebih besar.